

C1-TD1 : ARCHITECTURE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

	Nom : ...	Prénom : ...	Durée : 2H00
	Classe : BTS 1 CIEL		

Problématique	<i>Comment classer les réseaux informatiques ?</i> <i>Quels sont les principaux supports de transmission et leurs caractéristiques ?</i> <i>Quels sont les principaux équipements réseaux ?</i>
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Classer des réseaux en fonction de leur type ou de leur topologie - Reconnaître un symbole associé à un équipement réseau - Donner les grandes caractéristiques des supports de transmission

1 ACTIVITÉ 1 : DÉFINITIONS

1.1 RÉSEAU INFORMATIQUE

(01) Définir en une phrase "réseau informatique".

Réseau informatique	...
----------------------------	-----

(02) Donner les 2 conditions pour que des équipements échangent des données sur un réseau.

Conditions	...
	...

1.2 ADRESSES ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

(03) Compléter le tableau 1.

Adresse	Définition	Utilisation
IP <i>Internet Protocol</i>	...	...

MAC	...	...
...		

Tableau 1 : Les adresses

(04) Donner la définition d'un protocole de communication.

Protocole de communication	...
----------------------------	-----

2 ACTIVITÉ 2 : CLASSIFICATION DES RÉSEAUX

Les réseaux informatiques sont généralement classés par **Type** (PAN, LAN, MAN, WAN) ou par **Topologie** (en bus, en anneau, en étoile)

(05) Compléter les tableaux 2, 3 et 4.

2.1 CLASSIFICATION PAR TYPE DE RÉSEAU

Type	Signification	Distance max.	Technologies (supports de transmission ¹)
PAN	...	...	...
LAN	Local Area Network	1 km	100Base-T, 1000Base-T, Wifi, CPL
MAN	...	...	...
WAN	...	...	...

Tableau 2 : Les types de réseaux informatiques

(06) Que représente le WLAN ?

WLAN	
------	--

2.2 CLASSIFICATION PAR TOPOLOGIE

Mode de transmission	Principe
Diffusion	...
Point à point	...

Tableau 3 : Les modes de transmission

¹ Voir les tableaux 5, 6 et 7

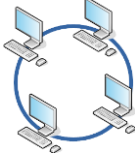
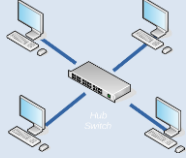
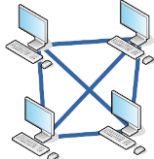
Topologie	Mode	Principe	Avantages/Inconvénients
En bus	☒ Diffusion ☐ Point à point	 Une ligne unique de transmission appelée bus	+ Mise en œuvre + Invulnérabilité (machine défectueuse) - Invulnérabilité (support défectueux) - Débit
En anneau	☐ Diffusion ☐ Point à point	 ...	... Mise en œuvre - Invulnérabilité (...) - Invulnérabilité (...) ... Débit
En étoile	☐ Diffusion ☐ Point à point	 ...	... Mise en œuvre + Invulnérabilité (...) + Invulnérabilité (...) - Invulnérabilité (...) ... Débit
En maille	☐ Diffusion ☒ Point à point	 ...	Topologie non étudiée
En arbre	☐ Diffusion ☒ Point à point	 ...	Topologie non étudiée

Tableau 4 : Les topologies des réseaux informatiques

3 ACTIVITÉ 3 : SUPPORTS DE TRANSMISSION

(07) Compléter les tableaux 5, 6 et 7.

3.1 SUPPORTS FILAIRES

Support	Exemple	Constitution	Caractéristiques
Câble coaxial (Obsolète)		Fil de cuivre + Gaine isolante + Tresse de cuivre + Gaine isolante	Connecteur : BNC Débit : 10 Mbits/s sur 200 m (10Base2)

Câble Ethernet		...	Connecteur : ... Débit : ... sur ... (10Base-T) ... sur ... (1000Base-T)
Fibre optique		...	Connecteurs : ... Débit : ... sur ... (G657)
CPL		...	Connecteurs : ... Débit : ... sur ...

Tableau 5 : Les supports de transmissions filaires

- (08) Calculer le temps théorique d'acheminement T_a d'une trame Ethernet de 1518 octets entre deux équipements distants de 200 m et reliés par des paires torsadées 100Base-T. La vitesse de propagation sur le câble peut être arrondie à 200 000 km/s.

3.2 SUPPORTS SANS-FIL

Support	Version	Norme	Caractéristiques
IrDA	1.1		Débit : ... sur ... <i>Infrared Data Association</i>
Bluetooth	3	IEEE 802.15	Débit : ... sur ...
Wifi	1	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	2	IEEE 802.11a	Débit : 54 Mb/s sur 35/140 m Fréquence : 5 GHz
Wifi	3	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	4	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	5	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
Wifi	6	...	Débit : ... sur ... Fréquence : ...
WiMax	2009	...	Débit : ... sur ...
Satellite	-	-	Débit : ...

Tableau 6 : Les supports de transmissions sans-fil (Infra-rouge, hertzien, satellitaire)

Support (Norme)	Signification	Caractéristiques
G (GPRS)	<i>General Packet Radio Services</i>	Débit : 0,171 Mb/s
E (EDGE)	...	Débit : ...
3G	3 ^{ème} Génération	Débit : ...
H (HSPA)	...	Débit : ...
H+	...	Débit : ...
4G (LTE)	...	Débit : ...
4G+ (LTE-A)	...	Débit : ...
5G	...	Débit : ...

Tableau 7 : Les supports de transmissions sans-fils en téléphonie mobile

4 ACTIVITÉ 4 : LES ÉQUIPEMENTS

(09) Compléter les tableaux 8 et 9.

4.1 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX

Équipement	Symbole	Rôle	Couche
Hub, Répétiteur (Obsolète)		...	
Switch, Commutateur		...	
Router, Routeur		...	
Firewall, Pare-feu		...	

Tableau 8 : Les principaux équipements réseaux

4.2 AUTRES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX

Équipement	Rôle	Couche
Gateway, Passerelle	...	
Bridge, Pont	...	
Amplificateur	...	
Concentrateur réseau	Permet de réaliser un nœud dans une topologie étoile Terme générique regroupant les répéteurs (<i>hub</i>) et les commutateurs (<i>switch</i>)	-

Tableau 9 : Les autres équipements réseaux